

제 1장 불임증

제 1절 개술

1. 불임의 정의는?

- 부부가 피임을 하지 않고 약 1년간 정상적인 부부생활을 했음에도 불구하고 임신이 되지 않는 상태
- 건강한 남녀는 85-90%에서 1년 내 임신, 나머지 10-15%의 남녀는 불임으로 진단받고 치료 필요
- 불임은 다시 원발성 불임과 속발성 불임으로 나뉨
 - ① 원발성 불임: 과거 한 번도 임신을 해본 적 없는 상태로 계속 임신이 되지 않는 경우
 - ② 속발성 불임: 임신 경험이 있는 부부가 유산 혹은 분만 후 무월경이 끝난 뒤부터 만 1년이 지나도 임신이 되지 않는 경우
- But, 최근에는 35세 이상 여성이 6개월간 피임 없는 성생활 후에도 임신이 이루어지지 않는 경우 진료가 필요한 것으로 간주
- But, 이걸로 정확한 진단을 내릴 수 있을까?
- 정상적인 부부 생활이 과연 무엇일까? 임신이 가능한 기간은? 성생활을 하는 주기는 어느정도인건지?

난임과 관련된 용어 2가지

(통일된 용어 정의가 아직 이루어지지 않았음)

subfertility (난임)	임신이 잘되지 않는 상태 or 그와 같은 상태를 유발할 수 있는 질병을
-------------------	--

	가진 상태 ex. 기능 저하
sterility	생식이 절대로 될 수 없는 요인이 있는 경우로 비가역적 의미를 내포함 ex. 자궁이 없거나 난소나 난관이 결여되어 있는 사람

사실상 불임의 의미는 sterility에 가깝지만, 우리가 주로 다루는 불임은 subfertility(=난임)와 가깝음

★ 수정능(수태가능성, 수태능): 한 번의 월경주기 동안 임신을 할 수 있는 확률

- 정상적인 부부의 수정능은 약 20~25%
- 조사의 근거가 되었던 부부들 중 대략 60%는 6개월 안에, 85% 정도는 12개월 안에 임신

★ 가임력(생식능력): 한번의 월경주기 동안에 정상적으로 건강한 태아를 출산할 수 있는 확률

- 정상적인 부부의 가임력은 20% 정도

Q) 언제 임신을 시도했을 때 임신이 잘 될까?

Q) 여성 입장에서 임신이 가능한 날짜는 언제일까? or 수정이 가능한 시간은?

논문과 관련해서 설명.

- ① 배란일 당일 ② 배란일 1일 전 ③ 배란일 2일 전 ★★

-> 이렇게 3일이 가장 임신성공 확률이 높다

- '배란 당일 ~ 배란일 6일 전'까지는 임신이 가능하지만, 배란일 7일 전 혹은 그 이전이나 배란일 다음날부터는 임신성공 확률이 0%

- 난자의 수정능 보유시간은 12~24시간이라, 배란 다음날부터는 거의 0%에 가까움.

참고) 정자가 여성 몸에서 수정능 보유시간은 48~72시간

- 즉, 무조건 배란일 이전에 임신을 시도해야 함 ★

- 가임기에 매일 임신 시도하면 37%, 2일에 1번 꼴로 시도하면 33%의 임신 성공 확률

- 가임기에 매일 임신 시도하면 25%, 2일에 1번 꼴로 시도하면 22%, 일주일에 한번 시도하면 10%의 건강한 아이 출산 확률

- 교수님은 배란일 기준으로 최소한 이틀 간격(= 5일에 3회 정도)으로 시도할 것을 티칭하심

ex) 배란일, 배란 2일 전, 배란 2일 후 (배란일이 밀리거나 해서 불규칙할 수 있으므로)와 같이 3번 정도는 기본적으로 시도하도록 하고, 만약 한 번 더 시도할 수 있는 경우에는 배란 4일 전에 시도

※ 한의학 고전에서의 내용

경약전서	불임증에 대해 자세히 설명
동의보감	- 임신할 수 있게 하는 법(求嗣) 설명 - 여성 불임이 월경력과 상관성이 있다. - 불임의 원인이 해부학적 문제와 관련 - 남성 불임이 정액과 상관성이 있으며 적절한 임신 연령의 중요성을 설명 - 조경종옥탕, 온경탕, 승금단, 도담탕 제시
제중신편	동의보감 내용에 배란시점 관련 내용 추가
의중손익	육린주(毓麟珠), 부익지황환(附益地黃丸) 추가
방약합편	양정종옥탕, 개울종옥탕, 척담탕(滌痰湯) 추가

※ 2023년 출생통계

- 2023년 출생아 수는 23만명, 합계출산율은 0.72명
- 출생통계 작성 시작 이래 최저 (출생아 수는 2만명 정도 감소, 합계출산율은 0.06명 감소)
- 꾸준히 계속 떨어져가고 있음.

※ 한국 보조생식술 현황

- 2012년 국내 보조생식술 시술기관에서 총 41,995례 보조생식술 시행
- 보통 30-39세의 나이에 가장 많이 시행
- 보조생식술을 이용한 난자채취 주기당 임상적 임신율은 29세 이하는 45.1%, 30-34세는 41.3%, 35-39세는 32.9%로 연령에 따라 점점 낮아지다가 40세 이상은 16.1%

➡ 고령일수록 성공률 매우 떨어짐

- 인공수정률(정자 채취 후 자궁경부를 통해 자궁관 안으로 주입)은 24

세 이하에서 19%, 연령에 따라 낮아지다가 40-44세는 8.3%, 45세 이상은 3.7%

- 체외수정 임신율은 24세 이하에서 39.1%, 연령에 따라 낮아지다가 40-44세는 19.2%, 45세 이상은 5.3%

➡ 인공수정, 체외수정도 마찬가지

※ 나이와 불임의 관계

- 질환을 치료할 때 가장 중요한 것은 그 질환의 원인을 제거하는 것
- 불임을 치료할 때는 이보다는 임신을 하고, 출산을 하게만 하면 되는 것
- 불임의 역학에서 가장 중요한 것이 나이
- 20-24세 사이가 최고조, 만 24세 때 Peak of Fertility (=수태력의 정점을 찍음)
- 연령이 증가하면서 생식능력이 감소
- 30-32세는 감소율 미미, 이후 두드러지게 감소
- 40세 이후 매우 급격히 감소
- 35-44세의 약 30%가 불임
- 35세 이상의 불임의 원인: 난포의 고갈 / 자연 유산 빈도의 상승
- 남성은 여성에 비해 생식 능력이 나이에 자유로운 편이지만, 45세 이상부터는 남성도 생식 능력이 급격히 떨어짐

난소 예비력: 난소에 남아 있는 난자의 개수 및 질과 이로 인한 생식력

난소 예비력에 관한 지표

FSH(난포자극호르몬)	↑	일정 농도 이상 올라가면 난소 예비력이 떨어진 것
AMH(항물려관 호르몬)	↓	난포의 수를 반영하여, 수치가 낮을수록 난소예비력 ↓
AFC(동난포 개수)	↓	동난포 개수가 적을수록 생식력이 감소함
inhibin B	↓	난소의 기능이 떨어지면 인히빈B 감소
E2	↓	E2 수치가 낮으면 난소 기능 저하 의심
CCCT(클로미펜 부하검사)	FSH 수치 측정하여 난소 기능 검사	

1) FSH: 난포자극호르몬, 나이가 들수록 증가하기 때문에 수치 높을수록 생식력 감소 의미

2) AMH: 난소의 과립막세포에서 분비되며, 난포의 동원을 억제하고 조절하는 역할

나이가 증가할수록 수치가 점점 낮아져, 난포 소모가 많아져 난소예비력이 감소

3) AF(동난포): 배란을 위해 자라나는 난포들로, 나이가 증가할수록 수가 적어짐

4) inhibin B: 난포에서 분비하며 FSH 분비를 억제하는 역할. 농도 적을수록 FSH 분비 많아짐 (inhibin A는 황체에서 분비)

5) E2: 난소에서 생성되는 에스트로겐의 일종으로, 수치가 낮게 나올수록 난소기능저하

6) CCCT: CC 투여 → E2 상승 → FSH 억제 기전 이용하여, FSH 측정하여 난소 기능 검사함

* CC 투여 후 FSH ↓ : 정상 / FSH 정상 또는 ↑ : 난소반응 저하

불임 부부 초진

- ① 남성 배우자와 함께 진료 시작. 여성 뿐만 아니라 남성의 질문 or 의견 역시 들을 수 있도록 함.
- ② 여성으로부터 내과, 외과 및 부인과적 병력 파악
 - 1) 특히 생리주기, 골반통, 산과력에 관한 정보는 무엇보다도 중요
 - 2) 골반염증성 질환, 자궁내 피임장치 사용 유무, 골반 수술 등 불임의 위험인자 조사
 - 3) 뇌하수체, 부신, 갑상샘 기능에 대해 조사
 - 4) (남성은) 성기의 수술 유무, 감염 여부, 외상 여부, 유행성 이하선염의 과거력 조사
 - 5) 성교의 횟수, 성교통 및 성기능 장애의 유무 조사 (특히 나이에 따라 성교의 횟수 등에 변동이 있으니 이를 고려)

제 2장 불임의 원인

불임의 원인별 유병률

남성 요인: 30%

부부 양측 요인: 10%

여성 요인: 30%

설명되지 않는 불임: 25%

기타: 5%

여성 불임의 원인별 유병률

배란 장애: 30~40%

난관 / 복막 요인: 30~40%

설명되지 않는 불임: 10~15%

기타: 10~15% (자궁요인 5~10% / 자궁경부요인 5% / 면역학적, 감염 요인)

가장 쉬운 요인 검사: 정액 검사

남성 요인

1) 분류

전고환성	시상하부, 뇌하수체, 기타 호르몬 이상
고환성	정자 생성 장애
후고환성	폐쇄 사정의 장애

- 남성불임의 대부분은 원인불명의 고환성 원인

- 정자가 생성은 되지만 수가 적거나 (정자부족증)
- 운동성이 낮거나 (무력정자증)
- 모양에 이상이 있는 경우 (기형정자증)
- 정자가 없는 무정자증은 고환성과 후고환성의 감별이 중요하다

2) 정액검사

- 2~7일 사이의 금욕기간 후 검사 실시
- 첫 번째 검사에서 비정상 소견일 경우, 추가검사 권고
- 추가 확진 검사는 정자생성주기가 종결되는 시간을 고려하여, 첫 검사 후 3개월이 지난 시점에 시행
- 무정자증이나 심한 정자과소증인 경우, 가급적 신속히 추가 검사

WHO 기준 정액검사정상기준치 (2010년 기준)

WHO 정상 기준치 (2010)	
정액 용적	1.5ml 이상
PH	7.2 ~ 8.0
정자 밀도	1500만/ml 이상
총 정자 수	1회 사정당 3900만 이상
총 운동성	총 운동 정자 40% 이상
전방 운동성	전방 운동 정자 32% 이상
정자 형태	정상 형태 4% 이상
생존 정자	58% 이상
백혈구	100만 미만

WHO 기준 정액검사정상기준치 (2021년 기준)

WHO 정상 기준치 (2021)	
정액 용적	1.4ml 이상
정자 밀도	1600만/ml 이상
총 정자 수	1회 사정당 3900만 이상
총 운동성	총 운동 정자 42% 이상
전방 운동성	전방 운동 정자 30% 이상
정자 형태	정상 형태 4% 이상
생존 정자	54% 이상

이 중 가장 중요한 것은 **정액 농도**, **정자 운동성**, **정자 형태**
이 3가지 중 한 가지가 이상하면 수정능력 저하위험 2~3배, 두 가지가 이상하면 5~7배, 세 가지 모두 이상하면 16배

3) 남성 불임 인자

- ① 정충 생산 감소 : 정맥류, 고환부전, 내분비 이상, 잠복고환, 스트레스, 흡연, 열
- ② 도관장치 폐쇄 : 부고환 감염 후, 선천적인 수정관 결손, 정관결찰 후, 사정관 감염 후
- ③ 질로의 운반 장애 : 사정장애, 요도하열, 성기능 이상
- ④ 비정상정액 : 양의 이상, 정자사멸증과 응집, 고점도

불임 남성의 원인별 빈도

정계정맥류: 37.4% -> 가장 흔함

특발성(25.4%) / 고환 부전(9.4%) / 폐쇄(6.1%) / (잠복고환6.1%) / 정액 양 감소(4.7%) / 정액 응집(3.1%) / 정액 점도(1.9%) / 기타 (5.9%)

2. 배란 인자

= 배란 현상의 장애로 인한 불임

- 배란장애로 인한 불임은 진단과 치료가 가장 쉽다
- 여성 불임 요인의 30-40%를 차지
- 무월경과 희발월경 같은 불규칙 월경의 경우 배란 장애가 흔히 동반

* 배란 장애의 종류

무배란(anovulation) : 지속적으로 배란이 되지 않음

희소배란(oligo - ovulation) : 간헐적으로 배란이 됨

- 배란장애는 대부분 무배란이며, 다낭성 난소 증후군(PCOS)이 대표 질환

- 求嗣에 先調經하라.

-> 자녀를 갖고 싶다면 먼저 조경調經, 즉 월경을 순조롭게 하는 것이 중요

● 조경이란 무엇일까? 월경이란 무엇일까?

- 월경이 가능한 시기: 가임기
- 초경, 월경을 하는 것은 생식 능력을 발현할 준비가 된 것을 의미
- 월경의 규칙성을 만들어내는 것들: 시상하부, 뇌하수체, 난소 이 3개의 사이클이 잘 작용할 때 만들어짐

H(시상하부) - GnRH

P(뇌하수체) - Gn FSH LH

O(난소) - E2 P4

각각의 피드백과 관계에 대해서 이해해야 한다.

- GnRH에 의해 뇌하수체가 자극을 받아 FSH, LH 등을 분비
- FSH, LH는 각각 난소를 자극해서 난포가 성장하게 됨.
- 난포가 성장(15mm 이상 시 E2 농도가 200pg됨)하면서 E2(에스트라

디올)을 만들고, E2 농도(200pg/ml 이상)가 충분히 올라가게 되고
이게 48~50시간 유지되게 되면 LH surge 발생

- 일반적인 조절 기전이 음성 피드백이 아닌 양성 피드백으로, 난포의 성장과 더불어 E2의 상승으로 유발됨
- 월경 주기당 LH surge가 한번씩 발생하고, 이 이후 배란이 발생하면서 난자가 배출이 되고, 남아있는 난포 자체가 황체가 되며 황체 호르몬이 형성이 되고 황체기 발생
- 임신 성립이 되지 않으면 황체가 퇴화되면서 자궁 내막의 탈락이 발생
- 황체가 생성되고 퇴화되면서 자궁 내막이 생성, 유지, 탈락의 과정을 거침
- 월경이 일정하게 발생한다 = 난포의 성장이 잘 일어나서 LH surge가 유발되고, 배란이 일정한 시기에 이루어짐을 의미

if, 음성피드백 기전이었다면? 주기라는 것이 발생하지 않을 것
일정 농도 이상으로 결과물이 나왔을 때 상위 중추에서 이를 억제함.
즉, 정상 범위가 정해져 있음.

but, 위의 기전은 양성 피드백 기전이라 정상 범위가 있지 않음!

-> 주기를 다 이해하고 있어야 한다.

1) WHO 배란장애 분류

WHO에서 배란 장애를 3가지로 나누어뒀다.

Group 1 (5-10%)	- 시상하부 - 뇌하수체 부전 - 저생식샘 자극 호르몬성(원인은 중추) - GnRH, LH, FSH 중 하나가 문제 (낮음) - 정상보다 수치가 낮아서 난포 성장 X
Group 2 (70-85%)	- 시상하부 - 뇌하수체 기능장애 (부조화) - 정상생식샘 자극 호르몬성 - 호르몬이 정상적으로 분비는 되지만 조화가 깨진 것
Group 3 (10-25%)	- 난소부전 (시상하부, 뇌하수체는 정상이지만 난소 반응 X) - 고생식샘 자극 호르몬성 (=배란 유도 불가능) - 치료가 거의 어려움 - AMH $\geq$ 0.5까진 치료 가능하나, 더 내려가면 난자채취 어려움

- 호르몬 수치를 보고 그룹 1, 2, 3 중 어디에 해당하는 배란장애 환자인지 추측 가능
- 배란장애 뿐만 아니라 난포기 / LH surge(배란직전) / 황체기 등 월경주기나 폐경 여부를 알 수 있음

Group 1	FSH↓ LH↓ E2↓	LH surge	E2↑↑
Group 2	LH↑ T↑	황체기	P > 3
Group 3	FSH↑ LH↑ E2↓	조기폐경	FSH > 40이거나 E2 거의 검출 X

뒤에 예시와 함께 더욱 자세히 설명

호르몬 수치로 알아보는 배란장애 종류

난포기 초기 일반적 수치

E2 30-40 FSH 5-7 LH 4-6 P4 0.1-0.8

	정상	case1	case2	case3	case4	case5	case6
E2	30-40	<5	<5	<5	325	35	50
P4	0.1-0.8	0.08	0.08	0.08	0.1	0.1	13.4
FSH	5-7	1.5	3.2	130	13.5	6.3	4.3
LH	4-6	0.1	0.7	80	32.7	32	4.2
AMH			5.3	0.01	4.3	13.4	
T						0.68	3 기준

1. 정상

- 난포기 초기 일반적 수치

2. case1

- E2가 안나온다는 것은 난소가 일을 못한다는 것
- 프로게스테론도 안나옴 -> 난소가 스테로이드 호르몬을 못만들 의미
- 정상적인 음성 피드백에선 LH와 FSH는 올라가야 하는데 낮음
- = 음성피드백이 제대로 작동하지 않음

3. case 2

- 난포기에 FSH가 2까지 내려가기도 하지만 현재 FSH가 정상은 아님

4. case 3

- 고생식샘자극호르몬성으로 그룹 3에 해당.

- 배란 유도가 불가능.
- E2와 프로게스테론이 나오지 않는데 LH와 FSH가 너무 높음.

5. case 4

- E2가 200이 넘었으니 LH surge 발생 조건은 넘김
- but 다른 수치에 비해 E2가 비정상적으로 높음

6. case 5

- T<3이니 난포기에 해당
- 난포기 초기 기준으로 보면 FSH는 정상이지만 LH는 그때 FSH보다 낮아야 함.
- but LH가 FSH의 5배로 비정상
- 전형적인 다낭성 난소 증후군의 양상

참고

- 위 수치에서 AMH는 높지만, 난소 예비력이 좋다 나쁘다를 따질 수는 없음.
- AMH(항뮐러관호르몬)가 하는 일은 원시난포가 일차감수분열 전기에 멈춰있다가 일정 부분씩 깨어나는 난포의 동원 현상을 억제함
- 즉, 여성 생식 능력에 있어서 브레이크 역할을 하는 것
- AMH가 정상보다 낮은 것은 과도한 난포의 동원이 일어나는 것을 시사하고, 난모세포의 소모가 많다는 것을 의미
- 정상값 안에 들어갔다고 해서, 무조건 괜찮다고 할 수 없고 나이나 다른 수치까지 체크 필요
- 또한 FSH의 작용을 억제함
- 난포가 안크고, E2의 농도는 잘 올라가지 않으며 테스토스테론의 합

성량은 늘어날 수 있음

7. case 6

- FSH와 LH는 프로게스테론의 농도가 높아짐에 따라 낮아짐
- > 황체기 (이때 E2는 낮을 수도 있음)
- > $P > 3$ 라면 황체기(배란 후), $P < 3$ 이라면 배란 아직 X

2) 배란의 진단

- 확진 방법

- ① 임신이 된 경우
- ② 난관에서 난자 oocyte가 발견된 경우
- ③ 자궁에서 난자 oocyte나 배아 embryo가 발견된 경우
- ④ 복강경시 배란이 관찰된 경우

- 추정방법

- ① 기초체온 측정 ★★
- ② 질세포 형태검사 (vaginal cytology)
- ③ 질 pH
- ④ 자궁경관점액의 변화 (cervical mucus change)
- ⑤ 자궁내막생검 (endometrial biopsy)
- ⑥ LH surge ➡ 임상적으로 가장 많이 사용 ★

기초체온은 배란기에는 매우 낮아졌다가, 고온기가 되고, 임신이 되면 이 고온기가 유지된다. 임신이 되지 않으면 다시 저온기로 돌아감.

이래서 3주 정도 고온기 유지 시 임신 추정 가능

- 난포성장 확인 방법

- ① 혈중 E2
- ② 24시간 요중 에스트로겐
- ③ ultrasound

기초체온

- 측정방법

- 매일 아침 기상 직후 측정 & 성교한 날짜 표시
- (하루 중 3~4시간의 수면 후 활동 전에 측정해도 무방함)

- 기전

- ① 임신하면 P4의 체온상승효과 때문에 기초체온이 증가 ★한다
- ② 난포기보다 $0.3 \sim 0.5^{\circ}\text{C}$ 증가
- ③ LH surge 시 체온이 최하이며, 2일 후부터 지속적으로 상승함

- 기초체온의 임상적 응용

- ① 배란의 유무 판정 (경관점액 검사, 초음파. LH 측정과 병용)
- ② 난포기나 황체기의 경과 판정
- ③ 불임검사 계획 수립
- ④ 성교 후 검사(성교 직후 활동중인 정자 유무를 검사)나 자궁내막 생검 시기 결정 (자궁내막검사의 시기 - 월경 2~3일 전, late luteal phase 늦은 황체기 때)

단점

- 배란 후 2~3일이 지난 후에 확인 가능
- 5%의 위음성
- 단독으로 정확한 배란시기를 예측하기에는 어려움이 있음
- 다른 질환에 의해 영향을 받음

3) 임신 진단

- ① 체온 상승이 3주 이상 지속
- ② 중간황체기 황체호르몬 측정
 - 시기 : 월경주기 21-23일 (BBT(기초체온측정)상 고온기 7일 전후)
 - 해석 : 2-3ng/ml 이상이면 배란으로 간주
(+ P>3이면 황체기인 것 생각하자!)
- ③ LH 측정
 - LH surge 시작 34~36시간 후, peak에 다다른 10~12 시간 후 측정
(이 시점에 배란이 일어난다고 판단)
 - 기저농도보다 2, 3배 높으면 양성이라 판단
(대략 LH > 25 정도)
- ④ 자궁내막 생검
 - 시기 : 월경 예정일 2, 3일 전
 - 목적 : 배란보다는 황체기 결함을 진단하는 목적
- ⑤ 초음파 영상검사
 - 시기 : 난포기 말기, 황체기 초기
 - 우성난포 size (21-23mm) 가 발견되면 배란이 임박했다고 판단
 - 그 후 size가 감소하고, cul-de-sac에 액체(=난포액)가 차있다면 배란임박

cul-de-sac: 직장과 질 사이에 있는 주머니

4) 난소 예비력 검사 ★

- 정의

호르몬 검사를 통해 에스트로겐 분비가 가능한지나 난소에서 난포를 성장할 수 있는지를 예측하는 검사

- 적응증

- ① 35세 이상
└ 고령산모의 범주로 판단한다
- ② 설명되지 않는 불임
- ③ 조기폐경의 가족력이 있는 경우
- ④ 난소 수술 기왕력이 있는 경우
- ⑤ 흡연
- ⑥ Gn-RH에 반응성이 좋지 않은 경우

- 검사방법

① 생리주기 3일째 FSH(기저 FSH) 검사

(기저 E2, 즉 E2가 가장 낮을 때 측정한 FSH를 기저 FSH라 한다)

- 10~15IU/L 이상이면 비정상, 20 이상 임신을 급격히 감소
- FSH 농도가 높을수록 난소의 reserve가 부족하여 배란유도에 잘 반응하지 않을 것이라 예측할 수 있다. -> 기저 E2 농도가 훨씬 더 높아지는 경우가 있음. 난포 동원이 과도하게 일어나는 경우.
- 클로미펜은 E2 유사물질으로, 투여 시 시상하부에서 E2가 낮다고 인식하게 하여 뇌하수체에서는 음성피드백을 통해 FSH, LH의 분비를 늘림

결과해석	- 10~15IU/L 이상이면 비정상 - 20 이상 임신을 급격히 감소
특징	- 보편적이고 비교적 신뢰성이 높음 - FSH가 높을수록 난소의 reserve(예비력)가 부족해 배란유도에 잘 반응하지 않을 것이라고 예측 가능 (기저 E2 농도가 훨씬 더 높아지는 경우인 난포 동원 과도하게 일어나는 경우)
교수님 추가설명	- 난포기에 해당하는 월경 3일차에 FSH는 난포성장을 위해 높게 분비되고, 또 난포 성장에 따라 인히빈의 분비도 올라가면서 FSH 분비 억제가 동시에 일어난다. - 하지만 난포가 많이 없다면 인히빈이 적게 분비되고, FSH 분비 억제가 잘 일어나지 않게 되면서 FSH 농도가 더 높게 측정되게 되는 것 - 기저 FSH를 측정하는 시점인, 기저 E2가 가장 낮을

	때의 FSH는 월경주기 중에서 굉장히 높은 편이다. 하지만 아무리 높아도 10 이상은 넘어가지 않는 것이 정상이기 때문에, 10을 넘었다면 비정상이라고 판단
--	---

② 생리주기 3일째 E2 검사

결과해석	- 80 이상이면 비정상
교수님 추가설명	- 생리주기 3일차에 FSH가 올라감에 따라 난포 성장도 빨리 일어나서 E2도 올라가게 되지만, 정상수치를 벗어나 80 이상이 된다면 비정상으로 판단 - 즉, 난소에서 분비되는 호르몬인 E2나 인히빈에 의한 negative feedback이 약해 FSH가 과분비되어 E2가 과분비되는 것

③ 클로미펜 유발검사

특징	- 클로미펜 100mg를 생리주기 5-9일 사이에 주고 3일째 FSH와 10일째 FSH를 측정하여 비교 - 난소 기능이 저하되면 클로미펜 투여 후 FSH가 많이 상승
교수님 추가설명	- 클로미펜은 E2 유사물질로, 투여 시 시상하부에서 E2가 낮다고 인식하게 해 뇌하수체에서는 FSH, LH의 분비를 늘림 - FSH, LH가 높은 상황에 난소가 반응을 하지 않아 E2 분비가 잘 안된다면 FSH는 더 많이 분비되게 됨

④ 기타 - 최근 초음파상 난포 수, 혈중 인히빈 B, AMH 측정이 정확도가 높다는 보고가 많아짐

5) 배란장애의 서양의학적 치료

- 내과적 치료

클로미펜 citrate	- Group 2 환자에게 사용 - Group 1/3 환자에게는 아무런 효과 X
gonadotropin (HMG: FSH 75IU & LU 75IU)	- 클로미펜에 반응하지 않는 배란 장애나 Group 1 환자에게 사용
Pulsatile Gn-RH	- 시상하부 이상 환자에게 사용 = Group 1 환자에게 사용
Bromocriptine	- 고프로락틴 혈증 환자에게 사용
Dexamethasone	- 고안드로겐 혈증 환자에게 사용

HMG: 사람 소변에서 채취한 것으로, 인위적으로 FSH&LH를 투여하여 치료하는 차원

고프로락틴 혈증: 보통 프로락틴이 높은 수유기에는 LH 분비가 억제되면서 난포의 성장이 없는데, 이런 생리적인 경우 말고 병리적으로 프로락틴이 높아 배란 장애가 나타나는 것

- 외과적 치료

난소의 설상 절제술	- 난소 조직의 1/3 혹은 그 이상을 설상(뺨기 모양)으로 절제해 안의 내용물이 나오게 하는 수술 - HPO 축에 영향을 줘 배란 유도 - 다낭성난소증후군의 경우 1-2사이클에 효과적, 갈수록 효과 감소
------------	--

다낭성난소증후군

- 배란 장애로 인한 불임의 90% 이상이 다낭성난소증후군
- 피임약 등을 먹는다고 해도 내인성으로 난포의 성장이 일어나지 않으니 임신에 도움 X
- 이로 인해 고안드로겐으로 인한 여드름 발생도 가능
- 여드름 치료를 위해 안드로겐 관련 약을 주지만, 이게 본질적인 치료 X

3. 난관 및 복막 인자

난관 요인	정의: 난관의 손상, 폐쇄
	원인: 골반의 염증성 질환, 과거 골반이나 난관 수술
복막인자	정의: 난관 및 난소 주위의 유착
	원인: 골반염증성질환, 맹장 파열, 복강내수술, 자궁내막증

- 난관질환이 확인되지 않는 난관 손상은 약 50%가 클라미디아성 무증상 감염에 기인되는 것으로 추정됨
- 난관 및 복막 인자의 평가방법으로는 자궁난관조영술, 복강경검사, 난관 내시경, 클라미디아 항체 검사 등이 있음

① 자궁난관조영술(HSG) - 자궁 안에 조영제를 투여하여 난관의 개방을 확인함

- 시기 : 월경주기 6-11일 사이 (월경이 완전히 끝난 후)
- 단점 : 감염 위험 올라감, 유착 확인율 낮음
- 금기증 : 골반염
- 판정: 자궁난관조영술에서 근위부 난관이 막힌 것으로 보여도 실제로는 안 막힌 경우가 60%에 해당.

즉 HSG에서 정상이 나왔다면 대부분 진짜 정상

② 복강경 (Laparoscopy) - 복부 측면에 작은 구멍을 내 공기를 넣어 복강 내부를 바라보면서 검사

- 장점 : 모든 골반강 장기의 진단 및 치료 (최종진단)
- 가장 좋은 진단법, 특히 자궁내막증 진단에 좋음
- 보통 자궁난관조영술 후 복강경으로 최종진단

③ 난관내시경(Fallopocopy)

3) 난관 복막요인의 서양의학적 치료

• 난관요인

치료법

- ① 근위부(자궁에 가까운 쪽) 난관 폐쇄 - 개복 수술 후 근위부 폐쇄를 확대
- ② 원위부 난관 폐쇄 - 난관재부성형술 등

• 복막요인 - 대부분 자궁내막증이나 골반염증성질환으로 인한 유착 때문

4) 자궁내막증과 관련된 불임 치료 시 고려사항

- 복강경술을 이용한 파괴가 효과적일 수 있다.
- 심한 자궁내막증은 개복술에 의한 수술치료가 효과적이다.
- 배란 억제제는 불임치료에 도움이 안된다.
- 복강경 치료의 효과가 danazol의 추가투여로 증진되지 않는다.
- danazol 치료가 보수적 개복 수술 단독보다 우수하지 못하다.

danazol: 뇌하수체 억제제로 FSH/LH 급증을 억제해 E를 억제하여 자궁내막증을 치료

투여 중에는 배란이 억제되어 무월경이 유발됨

서양의학/한의학의 자궁내막증(자궁내막이위증) 치료의 비교

- 자궁내막증 : 자궁내막이 자궁 외 다른 조직에 부착해있는 것

1) 서양의학 : FSH/LH를 억제하거나 E2 길항제 투여

➡ E2가 억제되어 배란, 임신을 못하므로 불임치료와 병행 불가능

2) 한의학 - 주로 어혈 병기와 관련지었음.

(근데, 자궁 내막이 어혈일까? 어혈약만 쓴다고 내막이 사라질까?)

➡ 다음 시간에 이어서 얘기...)

① 월경기간 이전: 보신, 보허 등 기능강화 치료 → 배란 유도

② 월경기(통증기간): 축어지제 등으로 어혈 치료

+) phytoestrogen(식물성 에스트로겐)로 anti- E 효과 유발 ex) 하고초

자궁내막증과 자궁내막증식증의 비교

- 자궁내막증은 자궁내막이 자궁 외 다른 조직에 위치하는 것

- 자궁내막증식증은 자궁내막이 증식하여 두꺼워지는 것

➡ 배란이 잘되지 않을 때 나타남

- 만성 무배란으로, 프로게스테론이 분비되지 않아 E에 지속적으로 노출되어 두꺼워지는 것

➡ 즉, 프로게스테론에 노출되면 나타나지 않음.

* 프로게스테론(P) : 황체기에 분비되어 자궁내막조직의 증식을 막는

난소 호르몬으로 중간황체기(배란 7일차)에 분비가 가장 ↑

- 폐경 이후에 에스트로겐 노출이 없음에도 증식증이 생기면 예후가 좋지 않음

ex) 자궁내막암